



MAGNETOM Sempra 1.5T

AI 人工智能磁共振

产品名称：磁共振成像系统

型号：MAGNETOM Sempra

适用范围：适用于临床 MRI 诊断

注册证编号：国械注准 20173061472

注册人/生产企业：西门子（深圳）磁共振有限公司

粤械广审（文）第 250114-09817 号

SIEMENS
Healthineers

The Future has landed!

进入AI 人工智能 磁共振时代

AI人工智能平台

多达39种解剖识别模式
智能扫描策略
智能全自动扫描



优秀的硬件基因

Trueform智能磁体
数字聚能梯度系统
Tim4G射频平台



创造卓越客户价值

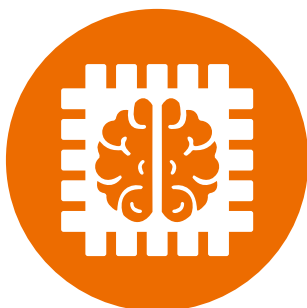
高质量成像、至简化操作
高患者流通、零额外成本



- Trueform: 圆柱形匀场空间技术
- Tim4G: Total Imaging Matrix 4th Generation 全景矩阵成像技术第四代
- The Future has landed: 未来已经登陆
- 人工智能平台由DOT (Daily Optimized Throughput, 日常工作流优化) 引擎提供。
DOT引擎的AutoAlign (自动解剖识别及切层对齐) 功能等基于人工智能技术实现。



人工智能平台 智能全自动扫描



**AI智能全自动扫描
覆盖全身多部位**

“人脸识别”

AI人工智能多达39种解剖识别模式

MAGNETOM Sempra运用人工智能技术，进行海量的数据学习，不仅可以识别颅脑、脊柱、肩关节、膝关节等大范围解剖结构，更可识别垂体、海马、视神经、软骨、韧带等精细解剖结构。标配解剖识别模式多达39种。

面对个体差异，摆位不准，甚至术后患者，AI人工智能平台都可以确保识别的准确性和一致性。

“无人驾驶”

一键智能扫描

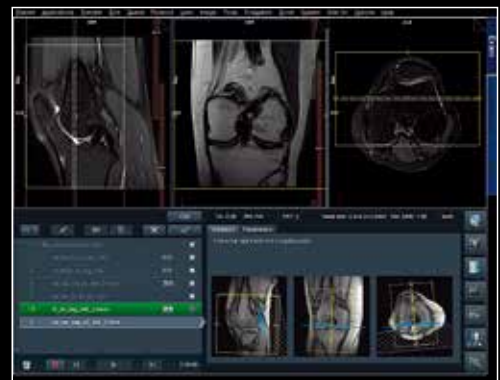
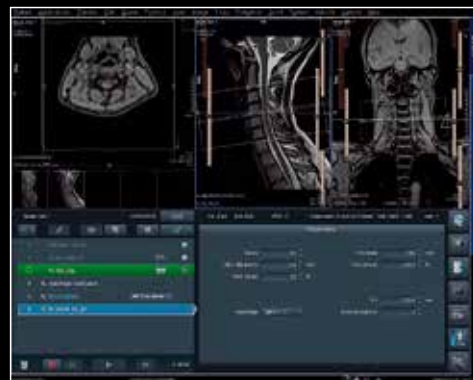
MAGNETOM Sempra 人工智能磁共振，系统可与操作者实现有效互动，可根据病人情况自动生成优化的扫描方案，并自动执行扫描所需全部步骤，真正实现从扫描准备到后处理整个流程的全自动完成。

AI Ready

标准化大数据

个性化、标准化的诊断，是精准医疗的前提。依靠人工智能技术，Sempra 确保同一患者无论何时何地，何人操作的情况下都可获得高可重复性的检查结果，为随诊跟踪提供了便利。同时保证了不同患者均可获得标准化的成像结果，从而为建立大数据、深度学习等高级 AI 应用奠定基石。

AI人工智能平台 精细解剖结构识别



AI人工智能平台 智能扫描策略

精准医学的核心是因病施制，个性化治疗。而个性化治疗的前提是精准诊断。MAGNETOM Sempra AI人工智能平台支持智能扫描策略，使AI人工智能第一次具备与人交互、沟通的能力，能够依据医生输入，按照智能扫描策略生成个性化扫描方案，助力精准诊断，推进精准医学。

Sempra具有开放的智能扫描策略接口和编辑平台，支持智能扫描策略的升级与扩展。客户既可从外部导入和更新智能扫描策略，也可自行开发智能扫描策略，并部署到Sempra系统中，还可以通过线下及网络等多种方式将扫描策略或方案与西门子的其他用户分享。



* 云平台相关功能为选配

Sempra

智能磁体

智能冷头启停

Sempra智能磁体在实现零液氮消耗的同时，可以智能感应磁体腔内液氮压力变化，从而对冷头进行启停控制，节省用电，提升冷头工作寿命。

降低液氮用量

为保证超导磁体正常工作，通常需要将液氮填充到80%以上，而智能磁体只需50%液氮容量即可稳定工作，进一步降低了系统对液氮的依赖。

智能磁体“**零液氮、低能耗、智启停**”，设备运行成本显著降低！



传统磁体-冷头24小时连续运行
80%液氮填充才能稳定运行



西门子智能磁体-冷头智能启停
仅需50%的液氮填充即可稳定运行

优秀的硬件基因

Trueform磁体



无Trueform技术



Trueform技术



有效成像容积提升**50%¹**

Trueform磁体独特的**圆柱形成像空间**使有效成像区域的容积增大了50%！



Trueform技术实现更大的FOV

得益于Trueform磁体的圆柱形成像容积，成像容积在人体冠状面上的切面成矩形，相比传统磁体的椭圆形切面，成像无须剪切，视野更大！

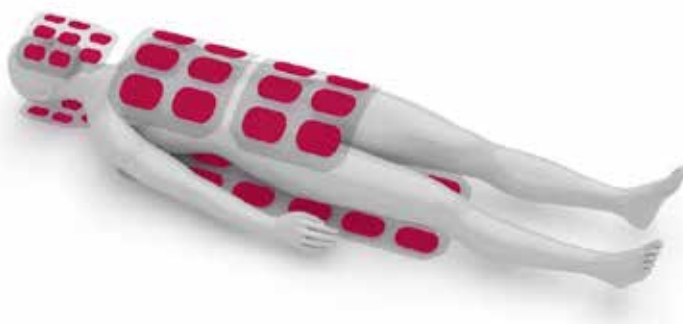


Trueform智能靶向匀场

Trueform磁体需要与特殊设计的Trueform梯度匹配以充分发挥性能。基于Trueform磁体与梯度设计，Sempra还可以针对成像感兴趣区域实施智能靶向匀场，其匀场效果优于传统高阶匀场，同步提升静态和动态磁场的均匀度，实现了快速可靠的脂肪抑制成像。

¹与西门子同规格磁体比较

Tim4G平台



Tim4G赋能卓越临床

Tim4G射频平台通过高密度接收线圈及DirectRX信号提前数字化、DirectConnect无损信号连接等多项技术实现了高保真信号采集。结合CAIPIRINHA高质量双向并行采集加速实现快速高分辨扫描，通过灵活的线圈组合实现一次摆位大范围多站式扫描。



Tim4G赋能患者关爱

DDST双密度信号传输技术使Tim4G线圈更加轻便柔软，实现更佳的患者舒适度，同时减轻医生工作负担，提高线圈使用寿命。



Tim4G赋能客户价值

Tim4G系统的SlideConnect与DirectConnect系统使线圈操作与患者摆位更加迅速便捷，更高的工作效率提高患者流通，创造更大客户价值！

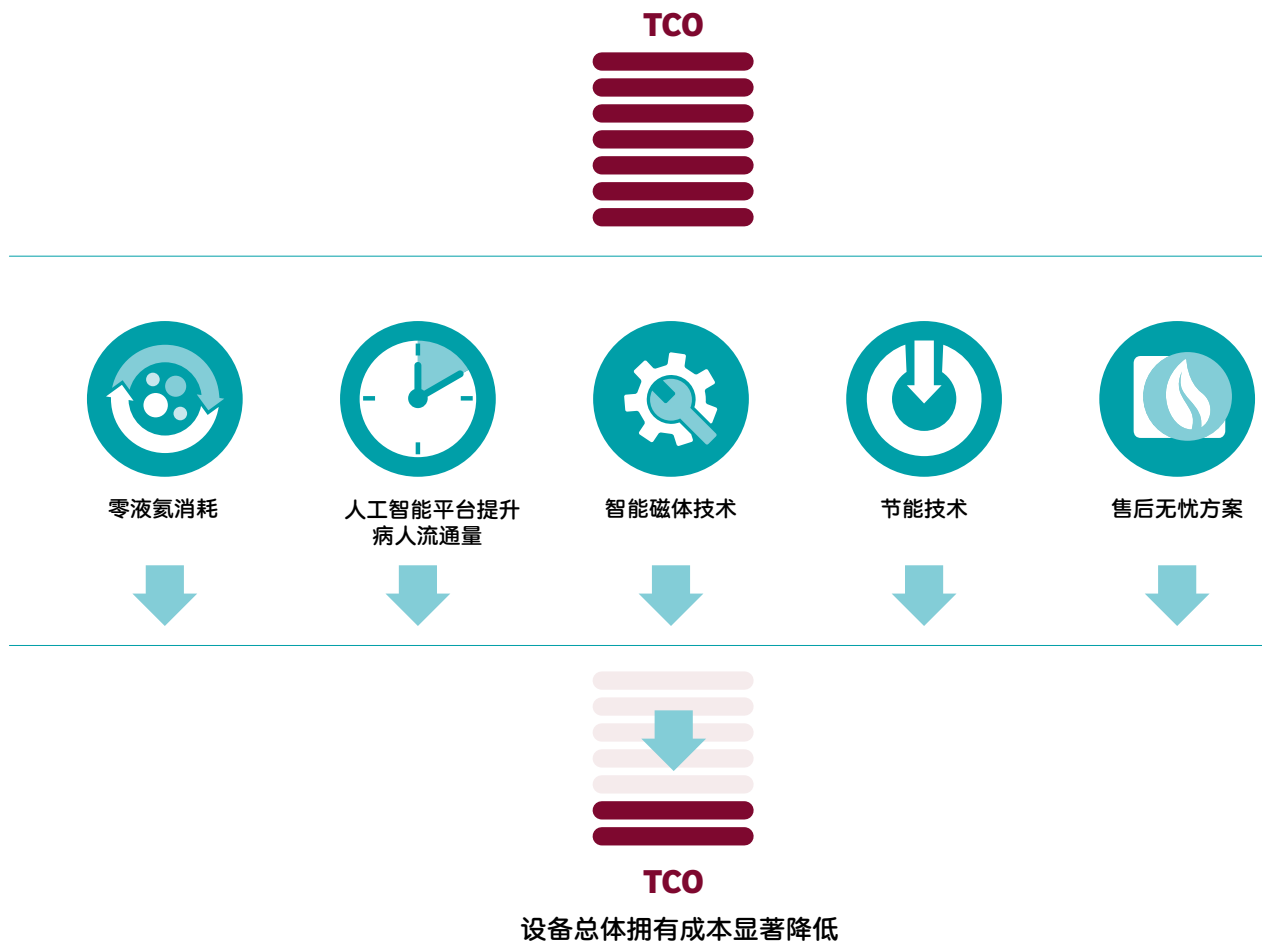
- DDST: Dual Density Signal Transfer 双密度信号传输
- Direct RX: 直接信号接收
- Direct Connect: 直接连接
- Slide Connect: 滑动连接
- CAIPIRINHA: Controlled Aliasing In PaRallel Imaging Results IN Higher Acceleration
高加速因子抗混叠并行采集

创造卓越客户价值



MAGNETOM Sempra人工智能磁共振实现生产力的全面提升，创造卓越的客户价值。AI人工智能平台实现更高的患者流量，提升客户收入。智能磁体技术在零液氮的基础上，进一步延长冷头寿命，减少使用成本。全新硬件平台，实现了更低的总体功耗。配合西门子的售后无忧解决方案，将Sempra的总体拥有成本显著降低，并最终实现客户价值的提升。

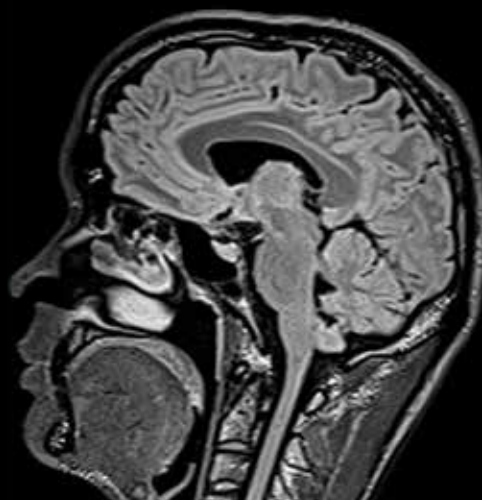
设备总体拥有成本显著降低 带来更佳经济效益回报

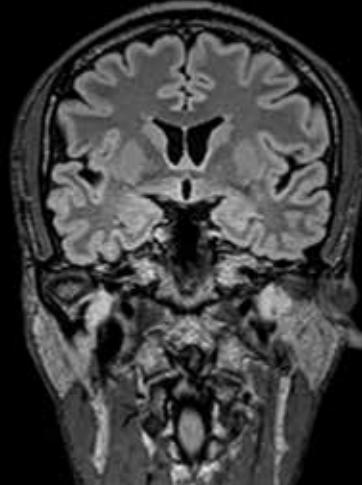
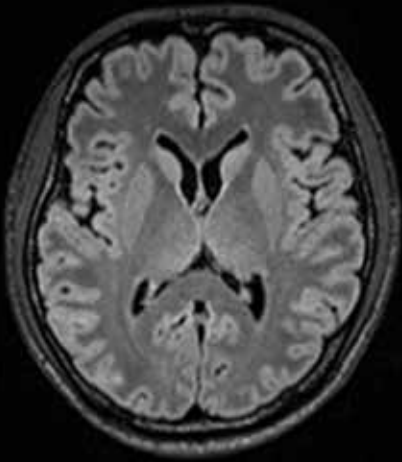


Tim4G 一体化线圈 全身高级成像

西门子第四代全景一体化矩阵成像技术，全新的信号传输架构、全新高密度线圈设计，实现更高信号传输稳定性，显著提高图像质量。

神经系统成像





SPACE TIRM dark fluid
Isotropic MPR Reformat
三维T2水抑制成像
等方性体素 多方向重建

Tim4G 一体化线圈全身高级成像

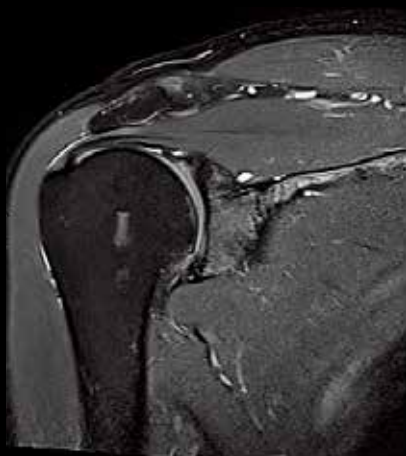
Trueform智能靶向匀场技术
卓越的脂肪抑制效果



VIBE Dixon
快速高分辨三维容积水脂分离成像



TSE T2 Dixon
快速自旋回波T2水脂分离成像



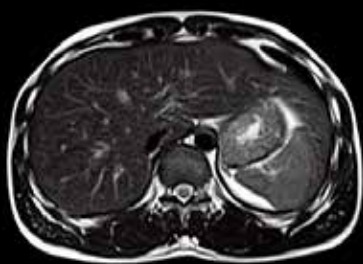
TSE PD fat sat
快速自旋回波PD脂肪抑制



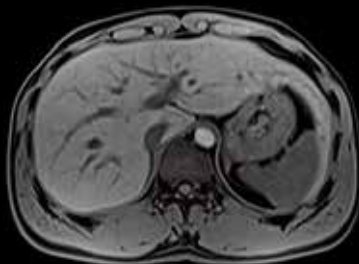
DESS water excitation
DESS水激发成像



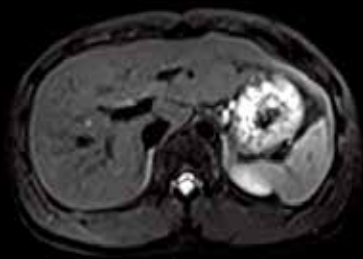
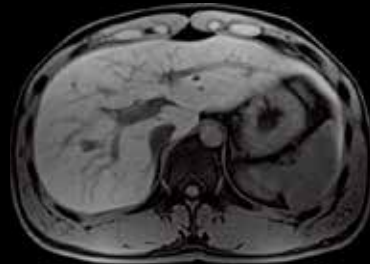
HASTE T2 Cor
单次激发快速自旋回波T2冠状位成像



TSE T2 Tra
快速自旋回波T2横轴位



CAIPIRINHA VIBE
快速高分辨三维容积成像



b-value 50
b值50

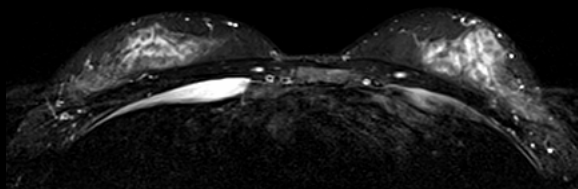


b-value 800
b值800

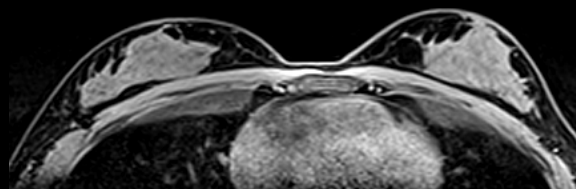


ADC map
表观弥散系数图

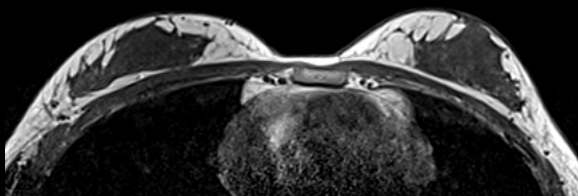
Sempra乳腺成像



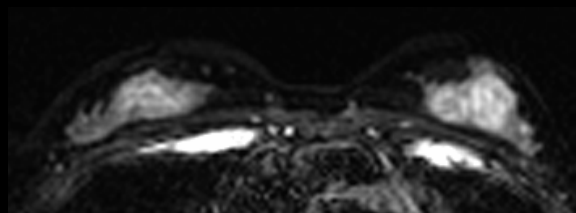
TIRM T1 Tra, TA: 4:08 min
脂肪抑制快速自旋回波T1横轴位, 时间: 4:08 分



FLASH T1 dixon dynamic Tra, TA: 0:58 min
动态T1水脂分离成像, 时间: 0:58 分

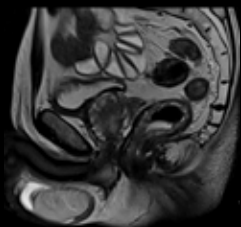


FLASH T1 Tra, TA: 2:22 min
扰相梯度回波T1横轴位, 时间: 2:22 分



Diffusion Tra, TA: 0:58 min
弥散加权成像横轴位, 时间: 0:58 分

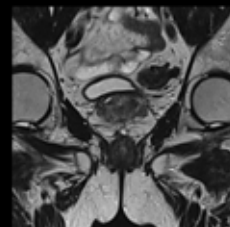
Sempra前列腺成像



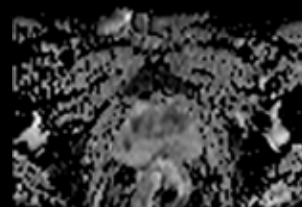
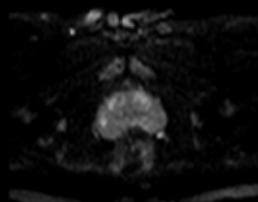
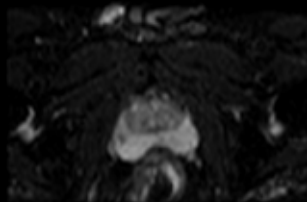
TSE T2 sag, TA: 2:45 min
快速自旋回波T2矢状位,
时间: 2:45 分



TSE T2 tra, TA: 3:41 min
快速自旋回波T2横轴位,
时间: 3:41 分

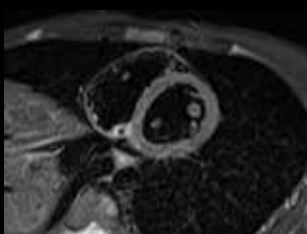


TSE T2 cor, TA: 2:44 min
快速自旋回波T2冠状位,
时间: 2:44 分

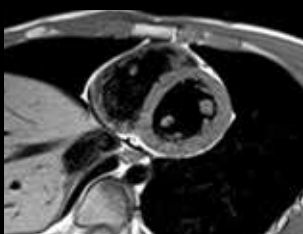


DWI b50, b800 and ADC
弥散加权成像 b值50, b值
800以及表观弥散系数图

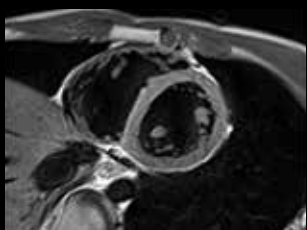
Sempra心脏成像



TIRM T2 dark blood, TA: 11 s
快速脂肪抑制T2黑血, 时间
11秒



TSE T1 dark blood, TA: 7.5 s
快速脂肪抑制T1黑血, 时间
7.5秒



TSE T2 BLADE dark blood,
TA: 2.49 min
快速自旋回波T2刀锋采集
黑血, 时间: 2:49 分



SPACE IR free breathing
三维容积成像脂肪抑制
自由呼吸

Tim4G 全景大范围成像



HASTE T2 Cor
3-steps
单次激发快速自旋回波
T2冠状位, 3站



TSE T1 Cor
2-steps
快速自旋回波T1冠状位, 2站

Tim4G全神经系统成像
一次摆位
AI智能成像平台
实时在线拼接



T2 TSE
3-Step
快速自旋回波
T2, 3站



T2 TSE FS
3-Step
快速自旋回波
T2脂肪抑制, 3站

AI人工智能平台快速成像

脊柱AI快速成像方案



TSE T2 Tra
TA: 2:20 min
快速自旋回波T2横轴位
时间: 2:20 分



TSE T2 Sag
TA: 1:16 min
快速自旋回波T2矢状位
时间: 1:16 分



TSE T1 Sag
TA: 1:17 min
快速自旋回波T1矢状位
时间: 1:17 分

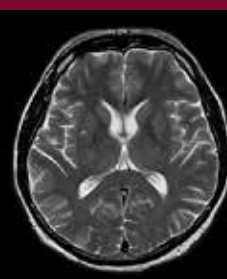


扫描前准备

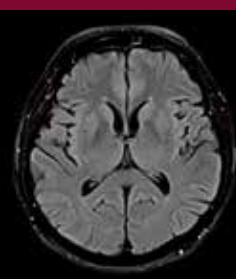
生成扫描方案，自动选择线圈单元、自动设置FOV、自动定义扫描层面、自动设置饱和带等



T1自旋回波矢状位
1:15 分



T2快速自旋回波
横轴位
1:30 分



T2脂肪抑制快速
自旋回波横轴位
2:08 分

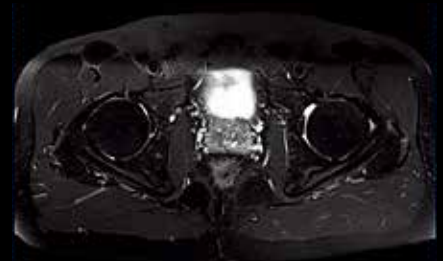
体部AI快速成像方案



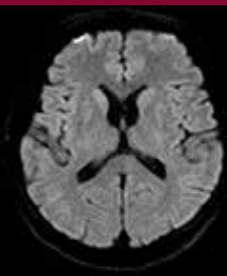
TSE T1 Cor
TA: 2:15 min
快速自旋回波T1冠状位
时间: 2:15 分



TSE PD fat sat Cor
TA: 2:47 min
快速自旋回波PD脂肪抑制冠状位
时间: 2:47 分



TSE T2 fat sat Tra
TA: 1:52 min
快速自旋回波T2脂肪抑制横轴位
时间: 1:52 分



弥散加权成像
0:47 分



扫描完成

颅脑AI快速 成像方案 5:30 min

Sempra磁共振，可以根据不同的患者情况，交互式生成个性化的扫描方案。

AI人工智能平台实现了从扫描准备到后处理整个流程的自动化执行。

去金属高级成像



未使用金属伪影抑制



金属伪影抑制



高级金属伪影抑制



未使用金属伪影抑制



金属伪影抑制



高级金属伪影抑制

智能去金属伪影，依靠西门子智能靶向匀场技术，
减少金属植入物伪影

全静音高级成像



传统非静音序列
T2矢状位
时间: 3:24 分



静音序列
T2矢状位
时间: 3:24 分



传统非静音序列
T1矢状位
时间: 3:28 分



传统非静音序列
T1矢状位
时间: 3:28 分



传统非静音序列
T2横断位
时间: 3:17 分



静音序列
T2横断位
时间: 3:17 分

- MAGNETOM Sempra第二代静音解决方案
- 覆盖头颈、脊柱、关节等各部位静音扫描
- 提供T1、T2、PD、黑水等多种不同对比度静音成像
- 最高可降低97%噪音声压
- 静音序列不损失图像信噪比



传统非静音序列
PD脂肪抑制冠状位
时间: 3:30 分



静音序列
PD脂肪抑制冠状位
时间: 3:36 分



传统非静音序列
PD矢状位
时间: 3:47分



静音序列
PD矢状位
时间: 3:47分



传统非静音序列
PD脂肪抑制横轴位
时间: 4:10 分



静音序列
PD脂肪抑制横轴位
时间: 4:10 分

西门子医疗系统有限公司

	上海 上海浦东新区周祝公路278号 邮编：201318 电话：021-38895000 传真：021- 38891556 北京 北京市朝阳区望京中环南路7号 邮编：100102 电话：4006162020 传真：010-64764951 广东 广州市天河路208号 粤海天河城大厦8-10层 邮编：510620 电话：020-37182888 传真：020-37182189 四川 成都市高新区天府大道中段 1268号天府软件园E区1栋 6023-6027室 邮编：610041 电话：028-62387111 传真：028-62387000 天津 天津市和平区南京路189号 津汇广场写字楼1座1401室 邮编：300051 电话：022-83191666 传真：022-23328833 重庆 重庆市渝中区邹容路68号 大都会商厦18楼西门子 邮编：400010 电话：023-63828919 传真：023-63700612 山西 太原市府西街69号山西国际 贸易中心B座16层1609-1610 邮编：030002 电话：0351-8689048 传真：0351-8689046 山东 济南市舜耕路28号弘舜阁 商务会所5-6层 邮编：250014 电话：0531-82666088 传真：0531-82660836 辽宁 沈阳市沈河区青年大街1号市府 恒隆广场41层 邮编：110001 电话：024-82518111 传真：024-82518296	黑龙江 哈尔滨市南岗区红军街15号奥 威斯发展大厦30层A座 邮编：150001 电话：0451-53009933 传真：0451-53309990 浙江 杭州市杭大路15号嘉华国际 商务中心1505室 邮编：310007 电话：0571-87652999 传真：0571-87652998 江苏 南京市玄武区中山路228号 地铁大厦18层 邮编：210008 电话：025-84560550 传真：025-83197869 安徽 合肥市庐阳区濉溪路278号 财富广场27层2701-2702室 邮编：230041 电话：0551-65681299 传真：0551-65681258 福建 福州市晋安区王庄街道福晟 国际中心21楼 邮编：350001 电话：0591-87500888 传真：0591-87500333 江西 南昌市西湖区北京西路88号 江信国际大厦1403、1405室 邮编：330046 电话：0791-86304866-5866 传真：0791-86304918 广西 南宁市金湖路63号金源·CBD 现代城9层935室 邮编：530028 电话：0771-5520700 传真：0771-5569391 湖南 长沙市天心区湘江中路段36号 华远国际中心24楼2416室 邮编：410000 电话：0731-84467770 传真：0731-84467771 湖北 武汉市武昌区中南路99号 保利大厦2102室 邮编：430071 电话：027-85486688 传真：027-85486766	河南 郑州市中原区中原中路220号 裕达国贸中心写字楼2506房间 邮编：450007 电话：0371-67719110 传真：0371-67719520 甘肃 兰州市城关区东岗西路589号 锦江阳光酒店2206室 邮编：730000 电话：0931-8885151 传真：0931-8810707 陕西 西安市高新区锦业一路11号西安 国家服务示范基地一区D座 1、3层 邮编：710065 电话：029-88319898 传真：029-88321290 新疆 乌鲁木齐市沙依巴克区五一路 160号鸿福大饭店贵宾楼1002室 邮编：830000 电话：0991-5821122 传真：0991-5823101 云南 昆明市北京路155号 红塔大厦1204室 邮编：650011 电话：0871-63158080 传真：0871-63158093 贵州 贵阳市南明区花果园 国际金融街1号1401-1402 邮编：550000 电话：0851-85510310 传真：0851-85513932 内蒙古 呼和浩特市新城区迎宾北路5号 喜登酒店0322西门子办公室 邮编：010010 电话：0471-6988888-0322 传真：0471-6988999 吉林 长春市南关区亚泰大街3218号通 钢国际大厦22层 邮编：130022 电话：0431-88981100 传真：0431-88658007
西门子医疗（中国）在全国有26个办事处。 本手册里的信息既包括一般的技术规格和系统配置的描述，也包括标准和选择性配置的描述，我们不在任何产品供应中都包含选择性配置。 具体配置情况和包装因国家而有差异，在签署合同时请明确标明所需的规格和配置。 西门子保留对整机系统包括设计、包装、规格配置进行调整的权利，事前不做另行通知，请联系西门子当地的销售代表以了解最新的信息。 本资料仅供专业人士使用。 禁忌内容或者注意事项详见说明书 Order No.			